Pure Mathematics 2 · Original adaptations · 2026

Chapter 7
Differentiation

微分应用 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第7版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

The curve C has equation $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 2$.

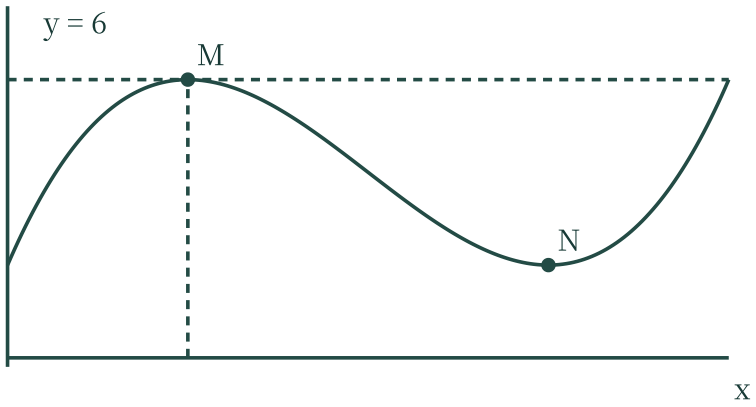


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the coordinates of both stationary points. (3)

(b) Determine the nature of each stationary point. (2)

(c) The line $y = 6$, the y-axis and C enclose a region for $0 \leq x \leq 1$. Find its exact area. (3)

Total for Question 1: 8 marks

A curve has gradient $\frac{dy}{dx} = k(x-1)(x-4)$, where $k > 0$. At $x = 0$ its gradient is 8, and the curve passes through $(0, 3)$.

(a) Find k and the equation of the curve. (3)

(b) Find the intervals on which the curve is decreasing. (2)

(c) Find the change in y as x increases from 1 to 4. (3)

Total for Question 2: 8 marks

An open-topped tank has a square base of side x metres and height h metres. Exactly $48\ \text{m}^2$ of material is available for its base and four sides. Material thickness is negligible.

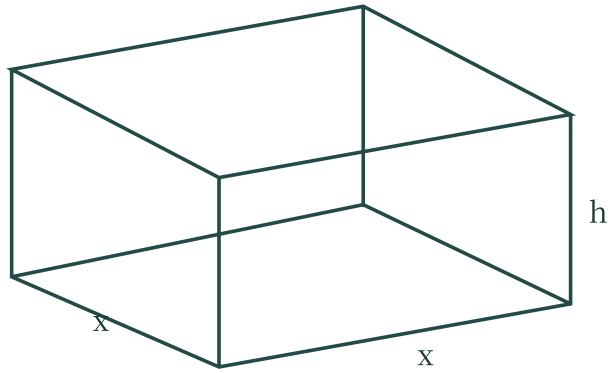


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that its capacity is $V = 12x - \frac{1}{4}x^3$, and state the permissible interval for x. (3)

(b) Find the tank dimensions giving greatest capacity. (3)

(c) For the dimensions found in part (b),

(i) justify that the capacity is a maximum, (2)

(ii) find this maximum capacity. (2)

Total for Question 3: 10 marks

An open box has rectangular base $2x$ cm by x cm and volume $36\ \text{cm}^3$. Material costs 2 units per cm^2 for the base and 1 unit per cm^2 for the sides.

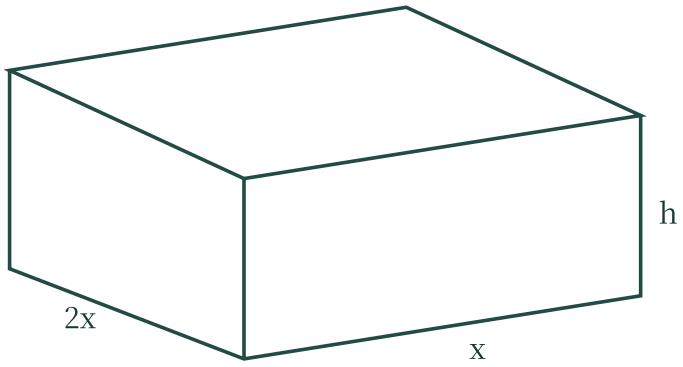


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that the cost is $C = 4x^2 + \dfrac{108}{x}$. (3)

(b) Find the value of x that minimises cost, giving an exact answer. (2)

(c) At the minimum, find the ratio of the base cost to the side cost. (3)

Total for Question 4: 8 marks

A rectangle has its lower vertices on the x-axis and its upper vertices on $y = 12 - x^2$. Its upper right vertex has x-coordinate $t > 0$ and the rectangle is symmetric about the y-axis.

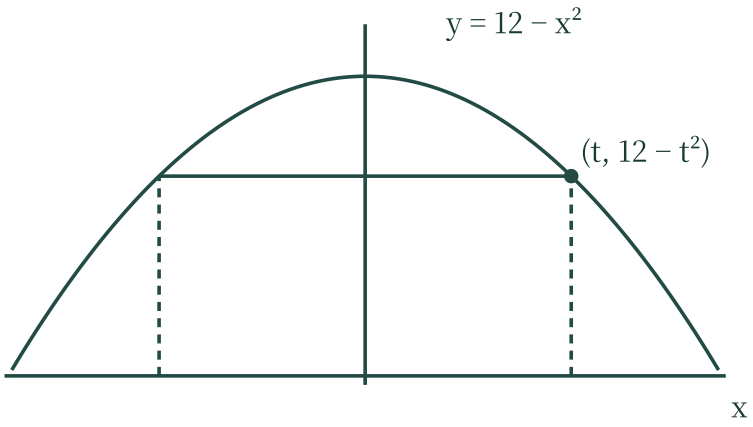


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State the permissible interval for t and show that its area is $A = 24t - 2t^3$. (3)

(b) Find the maximum area. (2)

(c) Explain why the stationary value gives the greatest area on the permissible interval. (2)

Total for Question 5: 7 marks

A window consists of a rectangle of width $2r$ and height h, topped by a semicircle of radius r. Its outside perimeter is 12 m.

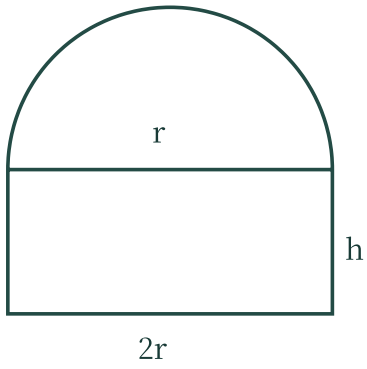


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that its area is $A = 12r - (2 + \frac{\pi}{2})r^2$. (3)

(b) Find the exact value of r for maximum area. (2)

(c) Find h at the maximum and prove that $h = r$. (3)

Total for Question 6: 8 marks

For $x > 0$, $f(x) = x^{\frac{3}{2}} - 6x^{\frac{1}{2}} + 5$.

(a) Find $f\prime(x)$ in factorised form. (2)

(b) Find the stationary point and its nature. (3)

(c) Find the equation of the tangent at $x = 1$. (2)

Total for Question 7: 7 marks

The curve $y = x + \frac{9}{x}$ is defined for $x > 0$.

(a) Find its stationary point. (2)

(b) Prove that $y \geq 6$ for $x > 0$ by using differentiation. (3)

(c) Find the tangent at $x = 1$ and its x-intercept. (2)

Total for Question 8: 7 marks

The curve has equation $y = (x - 2)^3 + 1$.

(a) Find its stationary point. (2)

(b) Explain why the stationary point is neither a maximum nor a minimum. (3)

(c) Find the area between the curve, the line $y = 1$ and $x = 0$, for $0 \leq x \leq 2$. (3)

Total for Question 9: 8 marks

The curve $y = x^3 + px^2 + qx + 4$ has stationary points at $x = -1$ and $x = 3$.

(a) Find p and q. (3)

(b) Find the difference between the stationary y-values. (2)

(c) Find the range of x for which the curve is increasing. (2)

Total for Question 10: 7 marks

The curve is $y = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x + 1$.

(a) Find $\frac{dy}{dx}$ and the stationary x-coordinates. (2)

(b) Find the coordinates of the points where the tangent has gradient 3. (3)

(c) Find the equation of the normal at the point with $x = 0$. (2)

Total for Question 11: 7 marks

For a real constant k, $f(x) = x^3 - 3x^2 + kx$.

(a) Write $f'(x)$ in completed-square form. (2)

(b) Find the values of k for which $f'(x) > 0$ for every real x. (2)

(c) When $k = 3$, state whether f is increasing and explain what happens at $x = 1$. (3)

Total for Question 12: 7 marks

The height of a moving platform is modelled by $H(t) = t^3 - 9t^2 + 24t + 2$ metres, for $0 \leq t \leq 5$, where t is in seconds.

(a) Find the times when the platform is instantaneously stationary. (2)

(b) On $0 \leq t \leq 5$, find

(i) the greatest height, including all times when it is attained, (2)

(ii) the least height. (2)

(c) Find the intervals in which the platform is moving downwards. (2)

Total for Question 13: 8 marks

For $t > 0$, the tangent to $y = \frac{4}{x}$ at $(t, \frac{4}{t})$ meets the positive coordinate axes at A and B.

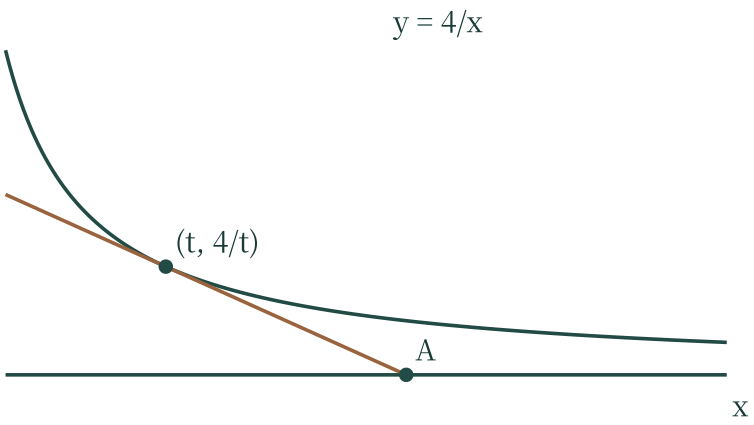


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the tangent equation. (2)

(b) Find the area of triangle OAB. (3)

(c) Find the value of t that minimises $OA + OB$. (3)

Total for Question 14: 8 marks

A rectangular enclosure of area $72\ \text{m}^2$ is divided into three equal strips by two fences parallel to its side of length x metres. All four outside sides are fenced.

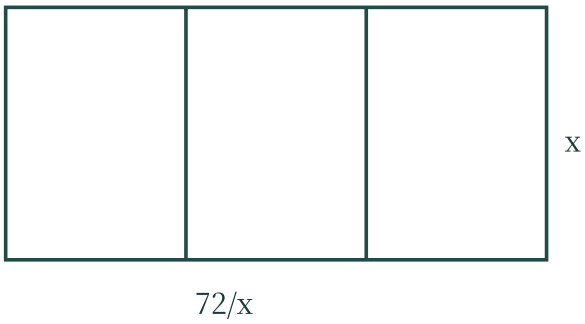


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that the total fence length is $L = 4x + \dfrac{144}{x}$. (2)

(b) Find the dimensions that minimise the fence length. (3)

(c) Find the minimum fence length and justify it is a minimum. (2)

Total for Question 15: 7 marks

A metal strip 30 cm wide is bent along two lines to form a rectangular gutter. Each vertical side has height x cm, and the remaining width forms the base.



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the permissible interval for x and the cross-sectional area A. (2)

(b) Find the value of x that maximises the area. (2)

(c) A length of gutter is 2 m. Find its greatest capacity in litres. (3)

Total for Question 16: 7 marks

For all real x, $f(x) = (x+1)^2(4-x)$.

(a) Expand $f(x)$ and find $f'(x)$. (2)

(b) Find the stationary points and their nature. (3)

(c) Find the area between the curve and the x-axis on $-1 \leq x \leq 4$. (3)

Total for Question 17: 8 marks

The function $f(x) = x^2 + \dfrac{a}{x^2}$ is defined for $x > 0$, with $a > 0$. Its minimum occurs at $x = 3$.

(a) Find a. (2)

(b) Find the minimum value of f. (2)

(c) Find the exact area under this curve from $x = 1$ to $x = 3$. (3)

Total for Question 18: 7 marks

For $x \neq 0$, $f(x) = x^2 + \dfrac{16}{x}$.

(a) Find $f\prime(x)$ and show that there is exactly one real stationary point. (2)

(b) Determine its coordinates and nature. (2)

(c) Explain why 12 is not the least value of f on its whole domain. (3)

Total for Question 19: 7 marks

The gradient of a curve is $\frac{dy}{dx} = 3x^2 - 2kx + 12$, where $k > 0$. The gradient is zero at exactly one real value of x.

(a) Find k. (3)

(b) For this value of k,

(i) find the stationary x-coordinate and explain why it is not a turning point, (2)

(ii) find the curve equation given that it passes through $(0, 5)$. (2)

Total for Question 20: 7 marks

The curves $C_1 : y = x^3 - 3x$ and $C_2 : y = x^2 + 1$ are considered.

(a) Find the x-coordinates at which the two curves have equal gradients. (3)

(b) Let $D(x)$ be the y-coordinate on C_1 minus that on C_2. Classify the stationary values of D at the two x-coordinates found in part (a). (3)

(c) Find the exact area between the two curves for $0 \leq x \leq 1$. (3)

Total for Question 21: 9 marks

The line $y = 5x - 4$ is tangent to $y = x^3 + ax + b$ at a point whose x-coordinate is 1.

(a) Use the tangent gradient to find a. (2)

(b) Use the point of tangency to find b. (2)

(c) Prove that the curve is increasing for every real x. (2)

(d) Find all intersections of the curve and its tangent. (3)

Total for Question 22: 9 marks

A poster has printed area $200\ \text{cm}^2$. The printed rectangle is x cm wide. Margins are 2 cm on each side and 1 cm at the top and bottom.

(a) Show that the total paper area is $A = 208 + 2x + \dfrac{800}{x}$, where $x > 0$. (2)

(b) Find the printed dimensions for minimum paper use. (3)

(c) Find the percentage of the paper that is printed at the minimum. (2)

Total for Question 23: 7 marks

A curve is given by $y = x^3 - 4x^2 + 2$.

(a) Find the gradient of the chord joining the points with $x = 0$ and $x = 3$. (2)

(b) Find both x-coordinates where the tangent is parallel to this chord. (3)

(c) Show that both points lie between $x = 0$ and $x = 3$. (2)

Total for Question 24: 7 marks

For $x > 0$, $y = 8\sqrt{x} - x^{\frac{3}{2}}$.

(a) Find the stationary x-coordinate. (2)

(b) Show that the stationary value is a maximum. (2)

(c) Find the exact area between the curve and the x-axis from $x = 0$ to its positive intercept. (3)

Total for Question 25: 7 marks

For $1 \leq x \leq 4$, $f(x) = x^2 + \dfrac{8}{x}$.

(a) Find the stationary x-coordinate in the interval. (2)

(b) Find the exact minimum value. (3)

(c) Find the greatest value on the interval. (2)

Total for Question 26: 7 marks

The tangent to $y = x^2$ at $x = t > 0$ meets the x-axis at A. Point $B = (t, 0)$.

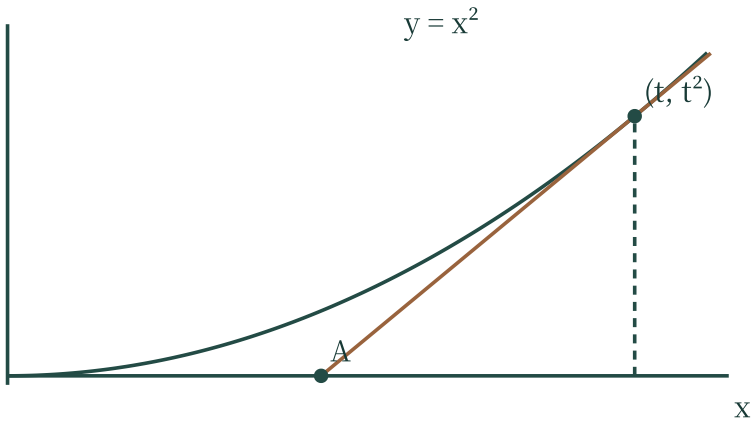


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the tangent equation and the coordinates of A. (2)

(b) Let $P = (t, t^2)$ and $O = (0, 0)$. Find the area enclosed by the curve from O to P, the tangent segment PA and the x-axis segment AO. (3)

(c) This area is 18. Find t. (2)

Total for Question 27: 7 marks

A cost model is $C(x) = ax^2 + \dfrac{b}{x}$ for $x > 0$, where $a, b > 0$. The minimum cost is 54 and occurs at $x = 3$.

(a) Use the stationary condition to show that $b = 54a$. (2)

(b) Using the minimum value and stationary condition,

(i) find a and b, (2)

(ii) prove that this minimum is global for $x > 0$. (3)

Total for Question 28: 7 marks

A point $P = (x, x^2)$ lies on $y = x^2$. The fixed point is $A = (0, 2)$.

(a) Show that $AP^2 = x^4 - 3x^2 + 4$. (2)

(b) Find the x-coordinates of the points on the curve closest to A. (3)

(c) Find the exact shortest distance. (2)

Total for Question 29: 7 marks

The curve passes through $(1, 4)$ and satisfies $\dfrac{dy}{dx} = 6x^2 - 12x$.

(a) Find the equation of the curve. (2)

(b) Find and classify both stationary points. (3)

(c) Find the area under the curve for $0 \leq x \leq 2$. (3)

Total for Question 30: 8 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P2-C07-R01

原创改编（2026）· 主要考点：驻点与水平围面积
考法参照：P2-2021-10-Q08（2021）：驻点条件增长区间及切线围面积
使用独立三次式，要求两驻点性质后取极大水平线一侧面积。

(a) · 3 marks

$(1,6),(3,2)$.

$y\prime=3(x-1)(x-3)$，令导数为零并代回函数。

M1	$y\prime=3(x-1)(x-3)$，令导数为零并代回函数。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

$(1,6)$为极大点；$(3,2)$为极小点。

$y\prime\prime=6x-12$，在1处负，在3处正。

M1	$y\prime\prime=6x-12$，在1处负，在3处正。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

$\frac{5}{4}$.

面积$\int_0^1[6-(x^3-6x^2+9x+2)]\,dx=6-(\frac{1}{4}-2+\frac{9}{2}+2)=\frac{5}{4}$。

M1	面积$\int_0^1[6-(x^3-6x^2+9x+2)]\,dx=6-(\frac{1}{4}-2+\frac{9}{2}+2)=\frac{5}{4}$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 2

P2-C07-R02

原创改编（2026）· 主要考点：梯度信息确定曲线
考法参照：P2-2021-10-Q08（2021）：驻点条件增长区间及切线围面积
由梯度因子和点值重建曲线，最后算有向变化而非面积。

(a) · 3 marks

$k=2,\ y=\dfrac{2}{3}x^3-5x^2+8x+3.$

$4k=8$；积分$2x^2-10x+8$并由纵截距得常数3。

M1	$4k=8$；积分$2x^2-10x+8$并由纵截距得常数3。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

$1<x<4.$

$k>0$，两个一次因子异号时导数负。

M1	$k>0$，两个一次因子异号时导数负。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

$-9.$

$\Delta y=\int_1^4(2x^2-10x+8)\,dx=-9$，下降9。

M1	$\Delta y=\int_1^4(2x^2-10x+8)\,dx=-9$，下降9。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 3

P2-C07-R03

原创改编（2026）· 主要考点：无盖方底容器

考法参照：P2-2021-06-Q09（2021）：无盖方底容器最小材料面积

将原卷固定体积最小表面积改为固定材料最大容量；改变约束方向、目标函数与可行区间，并重绘几何图。

(a) · 3 marks

$V = 12x - \dfrac{1}{4}x^3,\ 0 < x < 4\sqrt{3}.$

材料约束$x^2 + 4xh = 48$，所以$h = (48 - x^2)/(4x) > 0$；体积x^2h代入化简。

M1	材料约束$x^2 + 4xh = 48$，所以$h = (48 - x^2)/(4x) > 0$；体积x^2h代入化简。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

底边4 m，高2 m。

$V\prime = 12 - 3x^2/4 = 0$给$x = 4$；$h = (48 - 16)/16 = 2$。

M1	$V\prime = 12 - 3x^2/4 = 0$给$x = 4$；$h = (48 - 16)/16 = 2$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) For the dimensions found in part (b),

(i) · 2 marks

是最大容量。

$V\prime\prime = -3x/2 < 0$对所有可行的$x$成立；两端容量趋于0。

M1	$V\prime\prime = -3x/2 < 0$对所有可行的$x$成立；两端容量趋于0。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(ii) · 2 marks

$32\ \text{m}^3$.

将最优底边代入容量式，$V(4) = 48 - 16 = 32$，单位为立方米。

M1	将最优底边代入容量式，$V(4) = 48 - 16 = 32$，单位为立方米。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 4

P2-C07-R04

原创改编（2026）· 主要考点：不同材料成本的容器
考法参照：P2-2023-01-Q02（2023）：长方体面积最优化
不同底边比例与材料单价使优化目标为成本，末问求成本比例。

(a) · 3 marks

$C = 4x^2 + 108/x.$

$h = 18/x^2$；底成本$2(2x^2)$，四侧总面积$6xh = 108/x$。

M1	$h = 18/x^2$；底成本$2(2x^2)$，四侧总面积$6xh = 108/x$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

$x = \dfrac{3}{\sqrt[3]{2}}$ cm。

$C\prime = 8x - 108/x^2 = 0$给$x^3 = \dfrac{27}{2}$。

M1	$C\prime = 8x - 108/x^2 = 0$给$x^3 = \dfrac{27}{2}$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

$1 : 2.$

驻点条件$8x^2 = 108/x$，即侧成本等于两倍底成本$4x^2$；$C\prime\prime > 0$。

M1	驻点条件$8x^2 = 108/x$，即侧成本等于两倍底成本$4x^2$；$C\prime\prime > 0$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 5

P2-C07-R05

原创改编（2026）· 主要考点：抛物线内接矩形
考法参照：P2-2023-06-Q07（2023）：分数幂高度模型的最大值
由几何约束形成三次面积而非直接给高度函数，图形必须用于宽度。

(a) · 3 marks

$0 < t < 2\sqrt{3}$, $A = 24t - 2t^3$.

高$12 - t^2 > 0$，宽$2t$，故相乘。

M1	高$12 - t^2 > 0$，宽$2t$，故相乘。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

32平方单位。

$A\prime = 24 - 6t^2 = 0$给$t = 2$，高8宽4，面积32。

M1	$A\prime = 24 - 6t^2 = 0$给$t = 2$，高8宽4，面积32。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

导数在$t = 2$前正后负，且两端面积趋于0。

$A\prime = 6(4 - t^2)$；$t > 0$时二阶导数$-12t < 0$。

M1	$A\prime = 6(4 - t^2)$；$t > 0$时二阶导数$-12t < 0$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 6

原创改编（2026）· 主要考点：固定周长的半圆窗

考法参照：P2-2021-06-Q09（2021）：无盖方底容器最小材料面积

用半圆窗周长约束取代体积约束，导出最优几何相等关系。

(a) · 3 marks

$$A = 12r - (2 + \frac{\pi}{2})r^2.$$

周长$2h + 2r + \pi r = 12$，面积$2rh + \pi r^2/2$，代入h。

M1	周长$2h + 2r + \pi r = 12$，面积$2rh + \pi r^2/2$，代入h。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

$$r = \frac{12}{4 + \pi}\ \text{m}。$$

对面积关于半径求导，令导数为零：$A\prime = 12 - (4 + \pi)r = 0$。

M1	对面积关于半径求导，令导数为零：$A\prime = 12 - (4 + \pi)r = 0$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

$$h = \frac{12}{4 + \pi} = r.$$

$h = 6 - (1 + \pi/2)r$，代入r化简；$A\prime\prime = -(4 + \pi) < 0$。

M1	$h = 6 - (1 + \pi/2)r$，代入r化简；$A\prime\prime = -(4 + \pi) < 0$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 7

P2-C07-R07

原创改编（2026）· 主要考点：分数幂的驻点
考法参照：P2-2022-01-Q02（2022）：分数幂驻点
分数幂极值连接切线与局部符号而非原卷单纯驻点。

(a) · 2 marks

$$f\prime(x) = \frac{3(x-2)}{2\sqrt{x}}.$$

逐项求导$\frac{3}{2}\sqrt{x} - 3/\sqrt{x}$，提取公共分母。

M1	逐项求导$\frac{3}{2}\sqrt{x} - 3/\sqrt{x}$，提取公共分母。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

$(2, 5-4\sqrt{2})$为极小点。

分母正，导数在2前负后正，代$f(2)$。

M1	分母正，导数在2前负后正，代$f(2)$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

$$y = -\frac{3}{2}(x-1).$$

$f(1)=0$，$f\prime(1) = -\frac{3}{2}$，点斜式。

M1	$f(1)=0$，$f\prime(1) = -\frac{3}{2}$，点斜式。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 8

P2-C07-R08

原创改编（2026）· 主要考点：负幂极值与面积
考法参照：P2-2020-01-Q10（2020）：含负幂曲线的两个驻点
将两驻点负幂题改为单支全局下界证明及切线截距，避免对x^-1积分。

(a) · 2 marks

$(3, 6)$.

$y\prime = 1 - 9/x^2 = 0$得$x = 3$，代回$y = 6$。

M1	$y\prime = 1 - 9/x^2 = 0$得$x = 3$，代回$y = 6$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

$y \geq 6$.

$y\prime < 0$在$(0, 3)$，> 0在$(3, \infty)$，所以全域最小为6。

M1	$y\prime < 0$在$(0, 3)$，> 0在$(3, \infty)$，所以全域最小为6。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

$y = -8x + 18$；横截距$\dfrac{9}{4}$。

$y(1) = 10, y\prime(1) = -8$，写切线后令$y = 0$。

M1	$y(1) = 10, y\prime(1) = -8$，写切线后令$y = 0$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 9

P2-C07-R09

原创改编（2026）· 主要考点：平稳拐点辨识
考法参照：P2-2021-01-Q02（2021）：驻点与二阶导数判别
构造二阶判别失效的水平点并连定积分面积，图像性质不同。

(a) · 2 marks

$(2, 1)$.

$y\prime = 3(x-2)^2$，唯一零点$x = 2$。

M1	$y\prime = 3(x-2)^2$，唯一零点$x = 2$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

导数在两侧都为正，函数继续递增。

$3(x-2)^2 > 0$对$x \neq 2$；二阶导数为零本身不能断定极值。

M1	$3(x-2)^2 > 0$对$x \neq 2$；二阶导数为零本身不能断定极值。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

4.

面积$\int_0^2 [1 - ((x-2)^3 + 1)]dx = -[(x-2)^4/4]_0^2 = 4$。

M1	面积$\int_0^2 [1 - ((x-2)^3 + 1)]dx = -[(x-2)^4/4]_0^2 = 4$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 10

原创改编（2026）· 主要考点：由驻点约束反求参数
考法参照：P2-2021-10-Q08（2021）：驻点条件增长区间及切线围面积
以两个未知系数由驻点共同确定，再比较纵坐标。

(a) · 3 marks

$p=-3, q=-9$.

导数$3x^2+2px+q=3(x+1)(x-3)=3x^2-6x-9$，比较系数。

M1	导数$3x^2+2px+q=3(x+1)(x-3)=3x^2-6x-9$，比较系数。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

32.

$y(-1)=9, y(3)=-23$，两值差32。

M1	$y(-1)=9, y(3)=-23$，两值差32。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

$x<-1$或$x>3$。

正系数二次导数在两个根外为正。

M1	正系数二次导数在两个根外为正。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 11

P2-C07-R11

原创改编（2026）· 主要考点：指定切线梯度的点
考法参照：P2-2020-10-Q03（2020）：余式与因式条件后求驻点
将因式与驻点连接改为指定非零梯度的两点及法线。

(a) · 2 marks

$y\prime = x^2 - 4x + 3;\ x = 1, 3$。

逐项求导再分解$(x-1)(x-3)$。

M1	逐项求导再分解$(x-1)(x-3)$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

$(0, 1), (4, \frac{7}{3}).$

$x^2 - 4x + 3 = 3$给$x = 0, 4$；代回函数$y(4) = \frac{7}{3}$。

M1	$x^2 - 4x + 3 = 3$给$x = 0, 4$；代回函数$y(4) = \frac{7}{3}$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

$y = 1 - \frac{1}{3}x.$

切线斜率3，法线斜率$-\frac{1}{3}$，过$(0, 1)$。

M1	切线斜率3，法线斜率$-\frac{1}{3}$，过$(0, 1)$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 12

P2-C07-R12

原创改编（2026）· 主要考点：参数曲线的恒单调条件
考法参照：P2-2021-01-Q02（2021）：驻点与二阶导数判别
参数二次导数与全域单调、临界水平点，强化严格不等号区别。

(a) · 2 marks

$f\prime(x) = 3(x-1)^2 + k - 3.$

先提出二次项系数3，再在括号内加1减1完成配方：$3x^2 - 6x + k = 3(x^2 - 2x + 1) + k - 3$。

M1	先提出二次项系数3，再在括号内加1减1完成配方：$3x^2 - 6x + k = 3(x^2 - 2x + 1) + k - 3$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

$k > 3.$

平方项最小0且在$x = 1$取得，故最小导数$k - 3$须严格正。

M1	平方项最小0且在$x = 1$取得，故最小导数$k - 3$须严格正。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

仍严格递增，$x = 1$为水平驻点而非极值。

$f\prime = 3(x-1)^2 \geq 0$且只在一点为0；$f = (x-1)^3 + 1$。

M1	$f\prime = 3(x-1)^2 \geq 0$且只在一点为0；$f = (x-1)^3 + 1$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 13

P2-C07-R13

原创改编（2026）· 主要考点：三次模型区间最大值
考法参照：P2-2023-06-Q07（2023）：分数幂高度模型的最大值
有界物理模型要求比较端点和驻点，且最大值在两时刻取得。

(a) · 2 marks

$t = 2, 4$ s。

瞬时静止表示高度的导数为零，将导数因式分解后求根：$H\prime = 3(t-2)(t-4)$。

M1	瞬时静止表示高度的导数为零，将导数因式分解后求根：$H\prime = 3(t-2)(t-4)$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) On $0 \le t \le 5$, find

(i) · 2 marks

22 m，在$t = 2, 5$秒。

比较端点与驻点：$H(0) = 2, H(2) = 22, H(4) = 18, H(5) = 22$。

M1	比较端点与驻点：$H(0) = 2, H(2) = 22, H(4) = 18, H(5) = 22$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(ii) · 2 marks

2 m，在$t = 0$秒。

同一组候选值中最小为2。

M1	同一组候选值中最小为2。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

$2 < t < 4$ s。

速度即导数，在根之间为负。

M1	速度即导数，在根之间为负。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 14

原创改编（2026）· 主要考点：切线围三角形优化
考法参照：P2-2020-01-Q10（2020）：含负幂曲线的两个驻点
负幂切线与截距不变量、长度和最优化三层结合。

(a) · 2 marks

$y = -\dfrac{4}{t^2}x + \dfrac{8}{t}.$

导数$-4/x^2$，过指定点写点斜式。

M1	导数$-4/x^2$，过指定点写点斜式。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

8平方单位，与t无关。

横截距$2t$，纵截距$8/t$，面积$\dfrac{1}{2}(2t)(8/t) = 8$。

M1	横截距$2t$，纵截距$8/t$，面积$\dfrac{1}{2}(2t)(8/t) = 8$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

$t = 2.$

$L = 2t + 8/t$，$L\prime = 2 - 8/t^2 = 0$得$t = 2$；$L\prime\prime = 16/t^3 > 0$。

M1	$L = 2t + 8/t$，$L\prime = 2 - 8/t^2 = 0$得$t = 2$；$L\prime\prime = 16/t^3 > 0$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 15

P2-C07-R15

原创改编（2026）· 主要考点：固定面积围栏
考法参照：P2-2021-06-Q09（2021）：无盖方底容器最小材料面积
把容器面积问题转为含内部隔栏的周长优化，计数依赖新图。

(a) · 2 marks

$L = 4x + 144/x$。

另一边$72/x$；四条长x的围栏及两条另一边，总长$4x + 2(72/x)$。

M1	另一边$72/x$；四条长x的围栏及两条另一边，总长$4x + 2(72/x)$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

$x = 6$ m，另一边12 m。

$L\prime = 4 - 144/x^2 = 0$得$x = 6$，代面积。

M1	$L\prime = 4 - 144/x^2 = 0$得$x = 6$，代面积。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

48 m。

二阶导数在正数域为正，确认极小，再代最优边长求长度：$L\prime\prime = 288/x^3 > 0$；$L(6) = 24 + 24 = 48$。

M1	二阶导数在正数域为正，确认极小，再代最优边长求长度：$L\prime\prime = 288/x^3 > 0$；$L(6) = 24 + 24 = 48$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 16

P2-C07-R16

原创改编（2026）· 主要考点：折边水槽截面
考法参照：P2-2023-01-Q02（2023）：长方体面积最优化
以折边几何及单位换算形成新截面优化，不沿用方底容器。

(a) · 2 marks

$0 < x < 15,\ A = x(30 - 2x).$

底宽$30 - 2x$须正，高为x。

M1	底宽$30 - 2x$须正，高为x。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

$x = 7.5$ cm。

令面积的一阶导数为零，并用负的二阶导数确认极大值：$A\prime = 30 - 4x = 0$；$A\prime\prime = -4 < 0$。

M1	令面积的一阶导数为零，并用负的二阶导数确认极大值：$A\prime = 30 - 4x = 0$；$A\prime\prime = -4 < 0$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

22.5 L。

最大截面112.5平方厘米，乘200厘米得22500立方厘米，即22.5升。

M1	最大截面112.5平方厘米，乘200厘米得22500立方厘米，即22.5升。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 17

P2-C07-R17

原创改编（2026）· 主要考点：乘积展开后求驻点
考法参照：P2-2022-10-Q07（2022）：根式化简后求三个驻点
以重根几何、展开导数和整段面积综合，限定P2可用幂法则。

(a) · 2 marks

$f=-x^3+2x^2+7x+4,\ f\prime=-3x^2+4x+7.$

先展开后逐项求导，不需要乘积法则。

M1	先展开后逐项求导，不需要乘积法则。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

$(-1,0)$为极小点；$(\frac{7}{3},\frac{500}{27})$为极大点。

$f\prime=-(3x-7)(x+1)$；$f\prime\prime=-6x+4$分别为10与-10。

M1	$f\prime=-(3x-7)(x+1)$；$f\prime\prime=-6x+4$分别为10与-10。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

$$\frac{625}{12}.$$

在$-1\le x\le 4$，$(x+1)^2(4-x)\ge 0$。直接积分展开式，面积$[-x^4/4+2x^3/3+7x^2/2+4x]_{-1}^{4}=\frac{625}{12}$。

M1	在$-1\le x\le 4$，$(x+1)^2(4-x)\ge 0$。直接积分展开式，面积$[-x^4/4+2x^3/3+7x^2/2+4x]_{-1}^{4}=\frac{625}{12}$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 18

原创改编（2026）· 主要考点：最小值确定参数

考法参照：P2-2020-01-Q10（2020）：含负幂曲线的两个驻点

由指定极小位置反求负二次幂项参数，继而求同一曲线面积；无超纲对数积分或人为换曲线。

(a) · 2 marks

$a = 81$.

$f\prime = 2x - 2a/x^3$，在$x = 3$处为零，$6 - 2a/27 = 0$得$a = 81$。

M1	$f\prime = 2x - 2a/x^3$，在$x = 3$处为零，$6 - 2a/27 = 0$得$a = 81$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

18.

代入极小点，$f(3) = 9 + \dfrac{81}{9} = 18$。

M1	代入极小点，$f(3) = 9 + \dfrac{81}{9} = 18$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

$\dfrac{188}{3}$.

函数为正，面积$\displaystyle\int_1^3 (x^2 + 81x^{-2})dx = [x^3/3 - 81/x]_1^3 = \frac{188}{3}$。

M1	函数为正，面积$\displaystyle\int_1^3 (x^2 + 81x^{-2})dx = [x^3/3 - 81/x]_1^3 = \frac{188}{3}$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 19

P2-C07-R19

原创改编（2026）· 主要考点：负幂曲线两驻点
考法参照：P2-2020-01-Q10（2020）：含负幂曲线的两个驻点
设问标题不泄漏，关键为断裂定义域下局部与整体极值区别。

(a) · 2 marks

$f\prime = 2x - 16/x^2$；$x = 2$唯一。

$2x^3 = 16$给唯一实根2，零点不属定义域。

M1	$2x^3 = 16$给唯一实根2，零点不属定义域。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

$(2, 12)$为极小点。

$f(2) = 12$；$f\prime\prime = 2 + 32/x^3$在2处为6。

M1	$f(2) = 12$；$f\prime\prime = 2 + 32/x^3$在2处为6。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

负半轴上无下界。

当$x \to 0^-$，$16/x \to -\infty$，所以局部极小值不等于全域最小。

M1	当$x \to 0^-$，$16/x \to -\infty$，所以局部极小值不等于全域最小。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 20

P2-C07-R20

原创改编（2026）· 主要考点：二次导数与参数
考法参照：P2-2021-01-Q02（2021）：驻点与二阶导数判别
重根判别式连水平驻点及积分重建，改变给定二阶判别的常规路径。

(a) · 3 marks

$k = 6$.

二次式重根须判别式$4k^2 - 144 = 0$，取正根6。

M1	二次式重根须判别式$4k^2 - 144 = 0$，取正根6。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) For this value of k,

(i) · 2 marks

$x = 2$，非转向。

导数$3(x-2)^2$两侧均为正。

M1	导数$3(x-2)^2$两侧均为正。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(ii) · 2 marks

$y = x^3 - 6x^2 + 12x + 5$.

积分导数，再代过点。

M1	积分导数，再代过点。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 21

P2-C07-R21

原创改编（2026）· 主要考点：两曲线相同梯度

考法参照：P2-2020-10-Q03（2020）：余式与因式条件后求驻点

从相同梯度建立两曲线的纵向间距函数，分类间距驻点，再计算同两曲线间面积。

(a) · 3 marks

$x = -\dfrac{\sqrt{10}-1}{3},\ \dfrac{1+\sqrt{10}}{3}.$

$3x^2-3=2x$，解$3x^2-2x-3=0$得$(1\pm\sqrt{10})/3$。

M1	$3x^2-3=2x$，解$3x^2-2x-3=0$得$(1\pm\sqrt{10})/3$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

较小横坐标为极大，较大横坐标为极小。

$D=x^3-x^2-3x-1$，$D\prime=3x^2-2x-3$，正好为梯度差；$D\prime\prime=6x-2$在两根处分别为$-2\sqrt{10}$及$2\sqrt{10}$。

M1	$D=x^3-x^2-3x-1$，$D\prime=3x^2-2x-3$，正好为梯度差；$D\prime\prime=6x-2$在两根处分别为$-2\sqrt{10}$及$2\sqrt{10}$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

$\dfrac{31}{12}.$

此区间C_2在上，差$-x^3+x^2+3x+1>0$；积分$[-x^4/4+x^3/3+3x^2/2+x]_0^1=\dfrac{31}{12}$。

M1	此区间C_2在上，差$-x^3+x^2+3x+1>0$；积分$[-x^4/4+x^3/3+3x^2/2+x]_0^1=\dfrac{31}{12}$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 22

P2-C07-R22

原创改编（2026）· 主要考点：切线条件反求系数
考法参照：P2-2020-10-Q03（2020）：余式与因式条件后求驻点
切线确定参数后全域单调证明、切线二重交点与另交点整合。

(a) · 2 marks

$a = 2$.

在$x = 1$处$3 + a = 5$。

M1	在$x = 1$处$3 + a = 5$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

$b = -2$.

切线上$x = 1$给$y = 1$；代$1 + 2 + b = 1$。

M1	切线上$x = 1$给$y = 1$；代$1 + 2 + b = 1$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

全域递增。

$y' = 3x^2 + 2 > 0$对所有实x成立。

M1	$y' = 3x^2 + 2 > 0$对所有实x成立。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(d) · 3 marks

$(1, 1), (-2, -14)$.

相等给$x^3 - 3x + 2 = (x - 1)^2(x + 2) = 0$，代入直线。

M1	相等给$x^3 - 3x + 2 = (x - 1)^2(x + 2) = 0$，代入直线。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 23

P2-C07-R23

原创改编（2026）· 主要考点：矩形纸张留白优化
考法参照：P2-2021-06-Q09（2021）：无盖方底容器最小材料面积
优化纸张总面积而非体积材料，并区分印刷与外部尺寸。

(a) · 2 marks

$A = (x+4)(200/x + 2) = 208 + 2x + 800/x.$

印刷高为$200/x$；纸张宽高需分别增加4和2。

M1	印刷高为$200/x$；纸张宽高需分别增加4和2。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

宽20 cm，高10 cm。

$A\prime = 2 - 800/x^2 = 0$给$x = 20$；$A\prime\prime > 0$。

M1	$A\prime = 2 - 800/x^2 = 0$给$x = 20$；$A\prime\prime > 0$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

$\dfrac{625}{9}\% \approx 69.4\%.$

纸张面积$24 \cdot 12 = 288$，印刷占$\dfrac{200}{288} \cdot 100 = \dfrac{625}{9}\%$。

M1	纸张面积$24 \cdot 12 = 288$，印刷占$\dfrac{200}{288} \cdot 100 = \dfrac{625}{9}\%$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 24

P2-C07-R24

原创改编（2026）· 主要考点：平均变化与瞬时梯度
考法参照：P2-2020-10-Q03（2020）：余式与因式条件后求驻点
割线与切线平行条件、精确根及位置证明，避免超纲平均值定理。

(a) · 2 marks

-3.

$y(0)=2, y(3)=-7$，割线斜率$(-7-2)/3=-3$。

M1	$y(0)=2, y(3)=-7$，割线斜率$(-7-2)/3=-3$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

$x=\dfrac{4-\sqrt{7}}{3}, \dfrac{4+\sqrt{7}}{3}$.

$3x^2-8x=-3$，解二次式$3x^2-8x+3=0$。

M1	$3x^2-8x=-3$，解二次式$3x^2-8x+3=0$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

两根均在$(0,3)$。

$2<\sqrt{7}<3$给$0<(4-\sqrt{7})/3<1$且$2<(4+\sqrt{7})/3<\dfrac{7}{3}<3$。

M1	$2<\sqrt{7}<3$给$0<(4-\sqrt{7})/3<1$且$2<(4+\sqrt{7})/3<\dfrac{7}{3}<3$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 25

原创改编（2026）· 主要考点：根式曲线与水平线

考法参照：P2-2023-10-Q09（2023）：根式曲线增长及切线分割面积

根式函数最大高度与完整曲线下面积连接，新截距和面积目标。

(a) · 2 marks

$x = \dfrac{8}{3}$.

$y' = 4x^{-\frac{1}{2}} - \dfrac{3}{2}x^{\frac{1}{2}} = 0$，乘$2\sqrt{x}$得$8 - 3x = 0$。

M1	$y' = 4x^{-\frac{1}{2}} - \dfrac{3}{2}x^{\frac{1}{2}} = 0$，乘$2\sqrt{x}$得$8 - 3x = 0$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

是极大值。

$y' = (8 - 3x)/(2\sqrt{x})$，过$\dfrac{8}{3}$从正变负。

M1	$y' = (8 - 3x)/(2\sqrt{x})$，过$\dfrac{8}{3}$从正变负。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

$\dfrac{512\sqrt{2}}{15}$.

正截距$x = 8$；面积$[\dfrac{16}{3}x^{\frac{3}{2}} - \dfrac{2}{5}x^{\frac{5}{2}}]_0^8 = 512\sqrt{2}/15$。

M1	正截距$x = 8$；面积$[\dfrac{16}{3}x^{\frac{3}{2}} - \dfrac{2}{5}x^{\frac{5}{2}}]_0^8 = 512\sqrt{2}/15$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 26

原创改编（2026）· 主要考点：有限区间负幂最值
考法参照：P2-2020-01-Q10（2020）：含负幂曲线的两个驻点
边界受限优化，要求精确幂式最小值和不同端点最大值。

(a) · 2 marks

$x = \sqrt[3]{4}$.

$f\prime = 2x - 8/x^2 = 0$给$x^3 = 4$。

M1	$f\prime = 2x - 8/x^2 = 0$给$x^3 = 4$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

$3\sqrt[3]{16}$.

在驻点$8/x = 2x^2$，故$f = 3x^2 = 3\sqrt[3]{16}$；导数前负后正。

M1	在驻点$8/x = 2x^2$，故$f = 3x^2 = 3\sqrt[3]{16}$；导数前负后正。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

18.

比较两端$f(1) = 9, f(4) = 18$与驻点最小值，最大18。

M1	比较两端$f(1) = 9, f(4) = 18$与驻点最小值，最大18。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 27

P2-C07-R27

原创改编（2026）· 主要考点：抛物线切线与面积
考法参照：P2-2023-10-Q09（2023）：根式曲线增长及切线分割面积
以可变切点建立面积参数再反求，图形与原根式完全不同。

(a) · 2 marks

$y = 2tx - t^2,\ A = (t/2, 0).$

斜率$2t$，过(t, t^2)；令$y = 0$。

M1	斜率$2t$，过(t, t^2)；令$y = 0$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

$$\frac{t^3}{12}.$$

曲线下总面积$t^3/3$减切线下三角形$(\frac{1}{2})(t/2)t^2 = t^3/4$。

M1	曲线下总面积$t^3/3$减切线下三角形$(\frac{1}{2})(t/2)t^2 = t^3/4$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

$t = 6.$

$t^3/12 = 18$给$t^3 = 216$，取正根6。

M1	$t^3/12 = 18$给$t^3 = 216$，取正根6。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 28

P2-C07-R28

原创改编（2026）· 主要考点：优化参数反推
考法参照：P2-2023-01-Q02（2023）：长方体面积最优化
从最优位置与最优值同时反推成本系数，区别正向套模型。

(a) · 2 marks

$b = 54a$.

$C\prime = 2ax - b/x^2$，在$x = 3$得$6a - b/9 = 0$。

M1	$C\prime = 2ax - b/x^2$，在$x = 3$得$6a - b/9 = 0$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) Using the minimum value and stationary condition,

(i) · 2 marks

$a = 2, b = 108$.

$54 = 9a + b/3 = 27a$，得$a = 2$及$b = 108$。

M1	$54 = 9a + b/3 = 27a$，得$a = 2$及$b = 108$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(ii) · 3 marks

全域最小。

$C\prime\prime = 4 + 216/x^3 > 0$，导数在3前负后正。

M1	$C\prime\prime = 4 + 216/x^3 > 0$，导数在3前负后正。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 29

P2-C07-R29

原创改编（2026）· 主要考点：最短连线的平方
考法参照：P2-2022-10-Q09（2022）：曲线驻点作为圆心的综合题
由圆心几何综合转为点到抛物线距离平方优化，不使用链式法则。

(a) · 2 marks

$AP^2 = x^2 + (x^2-2)^2 = x^4 - 3x^2 + 4.$

使用两点距离平方并展开。

M1	使用两点距离平方并展开。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

$x = \pm\sqrt{\dfrac{3}{2}}.$

对距离平方求导$4x^3 - 6x = 2x(2x^2-3)$；$x=0$为极大，两侧驻点为极小。

M1	对距离平方求导$4x^3 - 6x = 2x(2x^2-3)$；$x=0$为极大，两侧驻点为极小。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

$\dfrac{\sqrt{7}}{2}.$

当$x^2 = \dfrac{3}{2}$，距离平方$\dfrac{9}{4} - \dfrac{9}{2} + 4 = \dfrac{7}{4}$；开正平方根。

M1	当$x^2 = \dfrac{3}{2}$，距离平方$\dfrac{9}{4} - \dfrac{9}{2} + 4 = \dfrac{7}{4}$；开正平方根。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 30

P2-C07-R30

原创改编（2026）· 主要考点：曲率符号与导数积分
考法参照：P2-2021-10-Q08（2021）：驻点条件增长区间及切线围面积
给梯度与中间点重建函数，驻点含横轴接触再面积。

(a) · 2 marks

$y = 2x^3 - 6x^2 + 8.$

积分得$2x^3 - 6x^2 + c$，代$(1, 4)$得$c = 8$。

M1	积分得$2x^3 - 6x^2 + c$，代$(1, 4)$得$c = 8$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

$(0, 8)$极大，$(2, 0)$极小。

$y\prime = 6x(x - 2)$；$y\prime\prime = 12x - 12$在0负、2正。

M1	$y\prime = 6x(x - 2)$；$y\prime\prime = 12x - 12$在0负、2正。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

8.

曲线该段非负；$[x^4/2 - 2x^3 + 8x]_0^2 = 8$。

M1	曲线该段非负；$[x^4/2 - 2x^3 + 8x]_0^2 = 8$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确